Bazy Danych - projekt zaliczeniowy

Tomasz Martyński
Ewa Miśkiewicz
WMS, III rok
gr. 4

Uwagi wstępne

Poniższa baza zawiera dane dotyczące pracy ośmiorga pracowników biura rzeczy znalezionych "**Wypadło? Mamy. Sprawdź!**" roznoszących ulotki w dniu 2.04.2025r. Każdy z pracowników odbył dwie czterogodzinne zmiany, podczas których pracował w pewnych dwóch miejscach w Krakowie. W bazie dostępne są również dane dotyczące ich efektywności - wysokość nierozdanego pliku ulotek oraz oceny wydane przez trzech niezależnych kontrolerów. Wierszami są pojedyncze zmiany danych pracowników.

Postać nieznormalizowana

ID pracownika	Imie	Nazwisko	Plec	Rok urodzenia	Numer telefonu	Narodowosc	Student	Miejsce rozdawania	Godzina rozpoczecia	Godzina zakonczenia	Pozostale materialy (mm)	Ocena 1, Ocena2, Ocena 3
1	Tomasz	Niechcial	M	2003	534 213 701	UA	T	(AGH,Czarnowiejska)	09:00	13:00	15	4,5,5
2	Ewa	Piekna	K	2002	532 123 302	PL	T	(AGH, Kawiory)	09:00	13:00	10	4,5,4
3	Michael	Galois	M	2003	504 553 903	UK	T	(UJ, Ruczaj)	09:00	13:00	10	5,3,5
4	Augustin	Cauchy	M	2000	567 178 204	PL	T	(AGH, Czysta)	09:00	13:00	5	3,3,4
5	Ivan	Grzaniec	M	2002	538 327 305	UA	N	(UEK, Dziedziniec)	09:00	13:00	10	3,2,4
6	Gabriela	Gancarz	K	1998	534 898 906	PL	N	(UJ, Norymberska)	09:00	13:00	8	2,3,4
7	Patrycja	Gola	K	1997	546 789 707	PL	N	(AGH,Czarnowiejska)	09:00	13:00	12	3,2,1
8	Filip	Szczesniak	M	2005	589 221 808	PL	T	(UJ, Ruczaj)	09:00	13:00	10	4,4,5
1	Tomasz	Niechcial	M	2003	534 213 701	UA	T	(UEK, Dziedziniec)	14:00	18:00	8	2,3,2
2	Ewa	Piekna	K	2002	532 123 302	PL	T	(AGH,Czarnowiejska)	14:00	18:00	10	5,4,4
3	Michael	Galois	M	2003	504 553 903	UK	T	(AGH, Kawiory)	14:00	18:00	9	3,3,4
4	Augustin	Cauchy	M	2000	567 178 204	PL	T	(UJ, Ruczaj)	14:00	18:00	9	2,2,3
5	Ivan	Grzaniec	M	2002	538 327 305	UA	N	(AGH, Czysta)	14:00	18:00	8	3,4,4
6	Gabriela	Gancarz	K	1998	534 898 906	PL	N	(UJ, Ruczaj)	14:00	18:00	10	3,4,3
7	Patrycja	Gola	K	1997	546 789 707	PL	N	(UJ, Norymberska)	14:00	18:00	15	3,3,2
8	Filip	Szczesniak	M	2005	589 221 808	PL	T	(AGH,Czarnowiejska)	14:00	18:00	12	4,4,4

<u>Przed normalizacją baza danych składa się z jednej tabeli zawierającej następujące zmienne:</u>

- ID pracownika (*TINYINT*) - numer identyfikacyjny pracownika, indywidualny dla każdej zatrudnionej osoby
- Imie (*VARCHAR(15)*) - imię pracownika
- Nazwisko (*VARCHAR(20)*) - nazwisko pracownika
- Plec (*CHAR(1)*) - płeć pracownika: M - mężczyzna, K - kobieta
- Rok urodzenia (*SMALLINT*) - rok urodzenia pracownika, czterocyfrowy
- Numer telefonu (*VARCHAR(9)*) - numer kontaktowy do pracownika
- Narodowość (*CHAR(2)*) - kraj pochodzenia pracownika, oznaczany dwiema literkami (PL, UK, UA)
- Student (*CHAR(1)*) - informacja, czy pracownik posiada status studenta: T - tak, N - nie
- Miejsce rozdawania (*VARCHAR(30)*) - lokalizacja, w której dany pracownik rozdaje ulotki
- Godzina rozpoczęcia (*VARCHAR(5)*) - godzina rozpoczęcia danej zmiany
- Godzina zakończenia (*VARCHAR(5)*) - godzina zakończenia danej zmiany

- Pozostałe materialy (mm) (*TINYINT*) - wysokość nierozdanego pliku z ulotkami, w milimetrach
- Ocena 1, Ocena 2, Ocena 3 (*VARCHAR(5)*) - trzy oceny pracy danego pracownika, wypisane po przecinku

Jak widać, niektóre kolumny (“Miejsce rozdawania”, “Ocena 1, Ocena 2, Ocena 3”) posiadają wartości nieatomowe, a więc nie jest to jeszcze baza spełniająca założenia pierwszej postaci normalnej.

Pierwsza postać normalna

ID pracownika	Godzina rozpoczecia	Imie	Nazwisko	Plec	Rok urodzenia	Numer telefonu	Narodowosc	Student	Miejsce rozdawania	Ulica	Godzina zakonczenia	Pozostale materialy (mm)	Ocena 1	Ocena 2	Ocena 3
1	09:00	Tomasz	Niechcial	M	2003	534 213 701	UA	T	AGH	Czarnowiejska	13:00	15	4	5	5
2	09:00	Ewa	Piekna	K	2002	532 123 302	PL	T	AGH	Kawiory	13:00	10	4	5	4
3	09:00	Michael	Galois	M	2003	504 553 903	UK	T	UJ	Ruczaj	13:00	10	5	3	5
4	09:00	Augustin	Cauchy	M	2000	567 178 204	PL	T	AGH	Czysta	13:00	5	3	3	4
5	09:00	Ivan	Grzaniec	M	2002	538 327 305	UA	N	UEK	Dziedziniec	13:00	10	3	2	4
6	09:00	Gabriela	Gancarz	K	1998	534 898 906	PL	N	UJ	Norymberska	13:00	8	2	3	4
7	09:00	Patrycja	Gola	K	1997	546 789 707	PL	N	AGH	Czarnowiejska	13:00	12	3	2	1
8	09:00	Filip	Szczesniak	M	2005	589 221 808	PL	T	UJ	Ruczaj	13:00	10	4	4	5
1	14:00	Tomasz	Niechcial	M	2003	534 213 701	UA	T	UEK	Dziedziniec	18:00	8	2	3	2
2	14:00	Ewa	Piekna	K	2002	532 123 302	PL	T	AGH	Czarnowiejska	18:00	10	5	4	4
3	14:00	Michael	Galois	M	2003	504 553 903	UK	T	AGH	Kawiory	18:00	9	3	3	4
4	14:00	Augustin	Cauchy	M	2000	567 178 204	PL	T	UJ	Ruczaj	18:00	9	2	2	3
5	14:00	Ivan	Grzaniec	M	2002	538 327 305	UA	N	AGH	Czysta	18:00	8	3	4	4
6	14:00	Gabriela	Gancarz	K	1998	534 898 906	PL	N	UJ	Ruczaj	18:00	10	3	4	3
7	14:00	Patrycja	Gola	K	1997	546 789 707	PL	N	UJ	Norymberska	18:00	15	3	3	2
8	14:00	Filip	Szczesniak	M	2005	589 221 808	PL	T	AGH	Czarnowiejska	18:00	12	4	4	4

Klucz główny = (ID pracownika, Godzina rozpoczecia)

W powyższej tabeli zmienne Miejsce rozdawania oraz Oceny zostały podzielone na nowe zmienne:

- Miejsce rozdawania (*VARCHAR(5)*) - ogólna lokalizacja (koło którego uniwersytetu są rozdawane ulotki)
- Ulica (*VARCHAR(25)*) - przy jakiej ulicy dokładnie stoi pracownik
- Ocena 1, Ocena 2, Ocena 3 (wszystkie *TINYINT*) - oceny dawane przez kontrolerów odpowiednio na początku, w środku oraz na końcu zmiany danego pracownika

Ponadto, wyszczególniony został klucz główny (złożony): (ID pracownika, Godzina rozpoczecia). Widać, że określenie jego wartości jednoznacznie determinuje, o którym wierszu mowa, a jednocześnie nie istnieje żaden mniejszy klucz - sama godzina rozpoczęcia bądź samo ID pracownika nie wystarczy do jednoznacznego określenia wiersza.

Dzięki przeprowadzonym działaniom każda ze zmiennych jest zmienną atomową, mamy też klucz główny, a że wiersze się nie powtarzają, to mamy spełnione założenia pierwszej postaci normalnej. Nie jest to jeszcze jednak druga postać normalna - brakuje podziału na takie tabele, by atrybuty były zależne w całości od odpowiednich kluczy głównych (podczas gdy tu np. Godzina zakonczenia nie zależy od ID pracownika, a Plec od Godzina rozpoczecia).

Druga postać normalna

PRACOWNICY							
ID pracownika	Imie	Nazwisko	Plec	Rok urodzenia	Numer telefonu	Narodowosc	Student
1	Tomasz	Niechcial	M	2003	534 213 701	UA	T
2	Ewa	Piekna	K	2002	532 123 302	PL	T
3	Michael	Galois	M	2003	504 553 903	UK	T
4	Augustin	Cauchy	M	2000	567 178 204	PL	T
5	Ivan	Grzaniec	M	2002	538 327 305	UA	N
6	Gabriela	Gancarz	K	1998	534 898 906	PL	N
7	Patrycja	Gola	K	1997	546 789 707	PL	N
8	Filip	Szczesniak	M	2005	589 221 808	PL	T

ZMIANY							
ID pracownika	Godzina rozpoczecia	Miejsce rozdawania	Ulica	Pozostale materialy (mm)	Ocena 1	Ocena 2	Ocena 3
1	09:00	AGH	Czarnowiejska	15	4	5	5
2	09:00	AGH	Kawiory	10	4	5	4
3	09:00	UJ	Ruczaj	10	5	3	5
4	09:00	AGH	Czysta	5	3	3	4
5	09:00	UEK	Dziedziniec	10	3	2	4
6	09:00	UJ	Norymberska	8	2	3	4
7	09:00	AGH	Czarnowiejska	12	3	2	1
8	09:00	UJ	Ruczaj	10	4	4	5
1	14:00	UEK	Dziedziniec	8	2	3	2
2	14:00	AGH	Czarnowiejska	10	5	4	4
3	14:00	AGH	Kawiory	9	3	3	4
4	14:00	UJ	Ruczaj	9	2	2	3
5	14:00	AGH	Czysta	8	3	4	4
6	14:00	UJ	Ruczaj	10	3	4	3
7	14:00	UJ	Norymberska	15	3	3	2
8	14:00	AGH	Czarnowiejska	12	4	4	4

Klucz główny =(ID pracownika, Godzina rozpoczecia)

GODZINY ZMIAN	
Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia
09:00	13:00
14:00	18:00

W drugiej postaci normalnej żaden z atrybutów niekluczowych nie może zależeć od części klucza złożonego. Wymusza to podział na trzy tabele:

- PRACOWNICY (klucz główny: ID pracownika) - spis pracowników i wszystkich ich danych
- ZMIANY (klucz główny złożony: (ID pracownika, Godzina rozpoczecia)) - dane dotyczące każdej zmiany, jaka odbyła się tego dnia
- GODZINY ZMIAN (klucz główny: Godzina rozpoczecia) - informacje nt. trwania pierwszej i drugiej zmiany

Dzięki temu podziałowi wszystkie atrybuty niekluczowe zależą w całości od odpowiedniego klucza głównego. Daje nam to pożądaną drugą postać normalną. Nie jest to jeszcze trzecia postać normalna - widać, że niektóre atrybuty nie zależą bezpośrednio od klucza głównego:

- ID pracownika → Imie → Plec
- (ID pracownika, Godzina rozpoczecia) → Ulica → Miejsce rozdawania

Trzecia postać normalna

PRACOWNICY						
ID pracownika	Imie	Nazwisko	Rok urodzenia	Numer telefonu	Narodowosc	Student
1	Tomasz	Niechcial	2003	534 213 701	UA	T
2	Ewa	Piekna	2002	532 123 302	PL	T
3	Michael	Galois	2003	504 553 903	UK	T
4	Augustin	Cauchy	2000	567 178 204	PL	T
5	Ivan	Grzaniec	2002	538 327 305	UA	N
6	Gabriela	Gancarz	1998	534 898 906	PL	N
7	Patrycja	Gola	1997	546 789 707	PL	N
8	Filip	Szczesniak	2005	589 221 808	PL	T

PŁCIE	
Imie	Plec
Tomasz	M
Ewa	K
Michael	M
Augustin	M
Ivan	M
Gabriela	K
Patrycja	K
Filip	M

ZMIANY						
ID pracownika	Godzina rozpoczecia	Ulica	Pozostale materialy (mm)	Ocena 1	Ocena 2	Ocena 3
1	09:00	Czarnowiejska	15	4	5	5
2	09:00	Kawiory	10	4	5	4
3	09:00	Ruczaj	10	5	3	5
4	09:00	Czysta	5	3	3	4
5	09:00	Dziedziniec	10	3	2	4
6	09:00	Norymberska	8	2	3	4
7	09:00	Czarnowiejska	12	3	2	1
8	09:00	Ruczaj	10	4	4	5
1	14:00	Dziedziniec	8	2	3	2
2	14:00	Czarnowiejska	10	5	4	4
3	14:00	Kawiory	9	3	3	4
4	14:00	Ruczaj	9	2	2	3
5	14:00	Czysta	8	3	4	4
6	14:00	Ruczaj	10	3	4	3
7	14:00	Norymberska	15	3	3	2
8	14:00	Czarnowiejska	12	4	4	4

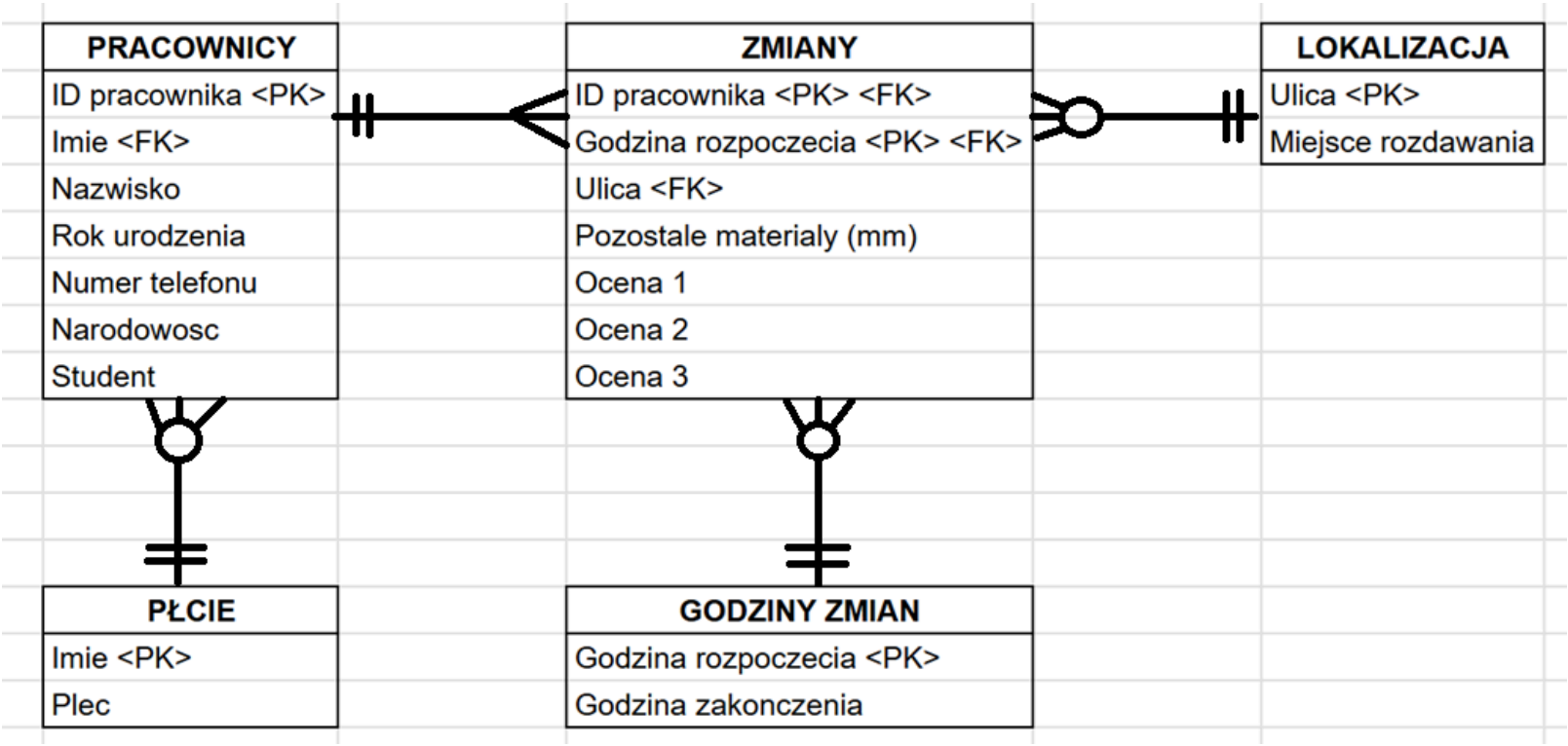
Klucz główny = (ID pracownika, Godzina rozpoczecia)

LOKALIZACJA	
Ulica	Miejsce rozdawania
Czarnowiejska	AGH
Kawiory	AGH
Czysta	AGH
Ruczaj	UJ
Norymberska	UJ
Dziedziniec	UEK

GODZINY ZMIAN	
Godzina rozpoczecia	Godzina zakonczenia
09:00	13:00
14:00	18:00

Po wyszczególnieniu płci oraz lokalizacji otrzymaliśmy tabele, w których wszystkie atrybuty niekluczowe zależą bezpośrednio od klucza głównego. Ta postać bazy spełnia więc założenia trzeciej postaci normalnej.

Diagram encji



Na powyższym diagramie opisane zostały zależności między odpowiednimi tabelami za pomocą poznanej podczas zajęć notacji kruczej stopki.